Prova scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini 19.01.2021*

#1 Un condotto, a sezione costante e lungo L, è percorso da una corrente d'aria stazionaria con velocità $\mathbf{V > 0}$ diretta lungo il suo asse. La corrente possiede la stessa pressione dell'ambiente nel quale si immette.

Ad un dato istante di tempo il condotto viene chiuso a sinistra.

Studiare il flusso che si genera all'interno del condotto dal momento della chiusura fino al raggiungimento delle condizioni asintotiche.

Descrivere il fenomeno sul piano fisico, sul piano x-t e su quello p-u.

Condizioni iniziali: V= 4 , $p = 1$, $a = 1$

#2 Ricavare l'integrale delle equazioni per il transonico di piccole perturbazioni

$uu_{,x} - v_{,y} = 0$

$v_{,x} - u_{,y} = 0$

nel caso di onda semplice e discutere le sue proprietà.

Traccia soluzione primo problema

La prima cosa che possiamo osservare è il fatto che il flusso nelle condizioni iniziali è supersonico, quindi tutte le direzioni di propagazione hanno pendenza positiva, anche le caratteristiche u-a:

$u = 4$, $v = 0$, $a = 1$ e $p = 1$

$u + a = 5$

$u - a = 3$

Il flusso si immette nell'ambiente come un getto supersonico in condizioni adattate, quindi la scelta di come imporre le condizioni al contorno nella sezione di destra è dipendente dal modello con il quale intendiamo studiare l'evoluzione del campo all'interno del condotto.

Il modello più semplice è chiaramente quello unidimensionale non stazionario, quindi nella sezione di destra dobbiamo imporre la condizione di ambiente. L'ambiente può permettere di assegnare la pressione, quando la velocità del flusso è diretta verso l'esterno, ovvero la pressione totale quando la velocità è diretta verso l'interno.

Alla chiusura della sezione a sinistra, di ingresso del flusso, si genera un'onda di espansione centrata lungo le caratteristiche $u + a$, e lo stato a valle può essere determinato applicando la teoria delle onde semplici insieme alla condizione al contorno imposta dalla parete del setto di velocità nulla:

$u_1 = 0$

$a_1 = \delta u_1 + (a_0 - \delta u_0) = 0{,}2$

$p_1 = p_0 (a_1 / a_0) \wedge (2\gamma / (\gamma - 1)) = 1{,}28 \times 10\text{-}05$

Attraverso l'onda di espansione le pendenze delle direzioni caratteristiche u-a passano da un valore positivo ad uno negativo. Per sapere quale caratteristica $u + a$ è di confine tra queste due regioni, ovvero dove la pendenza $u - a = 0$ dobbiamo riprendere il sistema precedente, ma invece di fissare la velocità dello stato 1 imponiamo la condizione

$u - a = 0$

$a = u = (a_0 - \delta u_0) / (1 - \delta) = 0{,}25$

quindi

$u + a = 0{,}5$

L'intervallo di variazione delle pendenze delle linee caratteristiche $u + a$ è $0{,}2 - 5$, quindi per una parte del ventaglio dell'espansione centrata il flusso è supersonico, ma la pressione è minore di quella ambiente imposta al contorno di destra.

L'onda di espansione si sviluppa su un ventaglio di caratteristiche quindi la sua riflessione sul contorno di destra non avviene istantaneamente, ma con gradualità. Però per farsi un'idea di insieme, anche se approssimata, di quanto accade al contorno di destra a causa dell'arrivo dell'onda di espansione, possiamo studiare il problema pensando l'onda di espansione tutta concentrata su una linea di discontinuità come se fosse un urto di espansione e quindi poi studiare la riflessione sul contorno.

La soluzione di questo problema richiede prima di tutto di capire se l'ambiente deve fornire la condizione sul contorno di destra del condotto

$p = p_{ambiente}$ oppure $P_{totale} = p_{ambiente}$

e per fare ciò dobbiamo procedere per passi.

Quando l'onda di espansione concentrata tutta su un'unica direzione di propagazione arriva al contorno di destra si genera uno squilibrio tra lo stato dell'ambiente e quello a valle dell'onda, una discontinuità, che istantaneamente da vita ad un sistema di onde. Dato che la pressione interna è molto più piccola di quella ambiente dal contorno riparte un'onda d'urto seguita da una discontinuità di contatto. Per stimare l'intensità dell'urto possiamo risolvere il problema basandoci sulle relazioni isentropiche, cioè assumendo che attraverso l'urto non ci sia variazione di entropia e quindi applicando le relazioni di onda semplice:

$a_2 = 1$

$u_2 = (a_1 - a_2) / \delta = -4$

il valore della velocità al contorno è negativo, in modulo uguale a quella iniziale in conseguenza del fatto che abbiamo considerato trasformazioni isentropiche. In effetti secondo questo modello ci troveremmo di fronte ad un moto perpetuo, cosa assurda.

Quindi l'ambiente fornisce la condizione di pressione totale costante e allora possiamo procedere nel modo corretto imponendo che nella sezione di destra il flusso che proviene dall'esterno ha la pressione totale pari alla pressione ambiente, perché la velocità dell'ambiente è in media nulla.

Per il calcolo dello stato compreso tra la discontinuità di contatto e la sezione di uscita del condotto dobbiamo applicare le condizioni al contorno

$p=P_{totale} /(1+\delta M^2)^{(\gamma/(\gamma-1))}$ con $M=u_2/a_3$

$a_3= (a_0^2-\delta u_2^2)$

In prima approssimazione troviamo che l'urto ha una velocità

$w=-2,45$

e il flusso dietro l'urto si trova nello stato

$u_2= -2,03$, $p_2=2,24x10-3$ e $a_2=1,1$

e per quello tra la discontinuità di contatto e la sezione di uscita, ovviamente la stessa velocità e pressione

$p_3=2,27x10-3$ e $a_3=0,42$

Quindi abbiamo un errore inferiore al 2% e possiamo assumere questo come stato dietro l'urto riflesso dal contorno di destra una volta arrivata tutta l'onda di espansione.

L'urto poi arriva sul setto posto a sinistra e si riflette come un urto della famiglia u + a

$w=0,88$

e lo stato generato da questo urto il cui numero di Mach è M=2,51, risulta

$u_4=0$, $p_4=1,65x10-2$, $a_4=1,63$

Questo urto interagisce con la discontinuità di contatto e arriva sul contorno di destra dove interagendo con l'ambiente genera anche questa volta un urto della famiglia u-a.

Il transitorio prosegue ripetendo lo stesso ciclo di onde fino a che non si raggiungono le condizioni asintotiche che sono quelle dell'ambiente, ma all'interno del condotto sarà presente una discontinuità di contatto. Di conseguenza nella rappresentazione del fenomeno sul piano p-u il sistema di onde che viaggiano nel condotto porterà il campo a raggiungere lo stato di velocità nulla e pressione ambiente senza mai superare questa soglia.

Se però teniamo conto della gradualità della riflessione allora questa in una prima fase porterà ad avere la velocità al contorno positiva e quindi la condizione al contorno imposta dall'ambiente sarà quella di pressione costante, per poi arrivare ad un determinato istante di tempo al valore nullo e dopo di questo assumere valore negativo. In ogni caso la riflessione dell'onda di espansione deve dare vita ad una successione di onde d'urto per il motivo che come abbiamo detto il flusso nelle condizioni iniziali è supersonico. A causa del fatto che il processo è graduale non troveremo una discontinuità di contatto, ma uno strato di entropia.

L'intero transitorio all'interno del condotto può essere affrontato per mezzo di un metodo di integrazione numerica come quello di Godunov.

Traccia soluzione secondo problema

Il sistema TSD, ovvero del transonico di piccole perturbazioni, quando la velocità di perturbazione u è maggiore di zero si trova in campo supersonico e quindi è un sistema iperbolico.

Essendo poi di due equazioni in due incognite ammette gli invarianti e quindi le soluzioni di onda semplice.

Le pendenze delle linee caratteristiche sono -1/(u)^0.5 e +1/(u)^0.5.

L variabili d'onda associate sono (u^0.5du + dv) e (- u^0.5du + dv).

Gli invarianti sono (u^1.5+1.5v) e (-u^1.5+1.5v)

Nel caso di onda semplice è possibile descrivere il fenomeno con un'unica equazione che prende il nome di "equazione di Riemann" dove la variabile dipendente è la pendenza della linea caratteristica lungo la quale viaggia l'onda.

Le onde semplici possono essere di espansione oppure di compressione e quindi, in questo secondo caso, degenerare in un'onda d'urto in un tempo finito, tempo che prende il nome di "tempo di esplosione" e questo è funzione della distribuzione delle pendenze delle linee caratteristiche, quindi della u, nello stato iniziale del campo.